

Analiza i Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych z użyciem środowiska LabView i kart akwizycji danych (DAQ)

Cel zajęć: Akwizycja sygnału z zewnętrznego generatora, cyfrowe nakładanie szumu, filtracja częstotliwościowa oraz automatyczne wyznaczanie tętna (BPM).

Sprzęt: Karta NI-USB 6000, komputer z LabVIEW 2012, generator sygnałowy.

Krok 1: Podłączenie sprzętu i konfiguracja DAQ

1. Ustaw na generatorze sygnał sinusoidalny o częstotliwości **1.2 Hz** (odpowiada to ok. 72 BPM) i amplitudzie **1 V**. Sprawdź parametry sygnału używając oscyloskopu
2. Połącz wyjście generatora z kartą NI-USB 6000:
 - o Sygnał (+) do wejścia **AI0** (pin 2).
 - o Masa (-) do wejścia **GND** (pin 1).
3. Otwórz LabVIEW i na *Block Diagramie* umieść **DAQ Assistant** (*Measurement I/O -> NI-DAQmx*).
4. Skonfiguruj: Acquire Signals -> Analog Input -> Voltage -> ai0.
5. W ustawieniach:
 - o **Terminal Configuration:** RSE.
 - o **Acquisition Mode:** Continuous Samples.
 - o **Samples to Read:** 1000, **Rate (Hz):** 1000.

Krok 2: Symulacja szumu medycznego

W rzeczywistości sygnał EKG jest zanieczyszczony szumem mięśniowym i sieciowym. Dodamy go programowo.

1. Na *Block Diagramie* dodaj bloczek **Uniform White Noise** (*Signal Processing -> Signal Generation*).
2. Kliknij prawym przyciskiem na wejście *amplitude* i stwórz *Control*. Ustaw wartość na **0.1**.
3. Użyj bloczka **Add**, aby zsumować dane z DAQ Assistant oraz szum.
4. Wyświetl wynik na **Waveform Chart**. Zobaczysz swój sygnał "zatopiony" w szumie.

Krok 3: Analiza widmowa (FFT)

Sprawdźmy, jakie częstotliwości dominują w Twoim sygnale.

1. Dodaj Express VI: **Spectral Measurements** (*Signal Analysis*).
2. Wybierz: Magnitude (RMS) oraz Linear.
3. Podłącz zaszumiony sygnał do wejścia Signals.
4. Wyjście FFT (RMS) podłącz do nowego wykresu typu **Graph**.
5. **Zadanie:** Znajdź na wykresie pik przy 1.2 Hz oraz szerokie pasmo szumu.

Krok 4: Filtracja cyfrowa

Teraz "oczyszcimy" sygnał, aby umożliwić analizę tętna.

1. Dodaj Express VI: **Filter** (*Signal Analysis*).
2. Wybierz: **Lowpass** (dolnoprzepustowy).
3. **Cutoff Frequency (fs):** Ustaw na **10 Hz**.
4. Podłącz zaszumiony sygnał do wejścia. Wyjście filtra wyświetl na kolejnym wykresie.
5. Zaobserwuj, jak szum znika, a sygnał staje się gładki.

Krok 5: Detekcja tętna (BPM)

1. Użyj funkcji **Peak Detector.vi** (*Signal Processing -> Signal Operations*).
2. Do wejścia X podłącz przefiltrowany sygnał.
3. Stwórz stałą (*Constant*) na wejściu threshold (ustaw ok. 0.5 – musi być powyżej szumu, ale poniżej szczytu sygnału).
4. Funkcja zwraca tablicę Locations. Są to indeksy (numery próbek), w których wystąpił szczyt.
5. Obliczanie BPM:
 - o **Index Array** (*Programming -> Array*), aby odjąć od siebie dwa kolejne indeksy szczytów (np. $n_2 - n_1$).
 - o Błoczek **Index Array** rozciągnij w dół, aby miał dwa wyjścia
 - o Podepnij tablicę *Locations* do wejścia po lewej
 - o Do wejść *index0* oraz *index1* podepnij stałe (*Constants*): odpowiednio **0** oraz **1**
6. Użyj funkcji **Subtract** (*Numeric*), odejmij **index 1** od **index 2**. Wynik to liczba próbek pomiędzy uderzeniami serca.
7. Użyj funkcji **Divide**. Podziel wynik odejmowania przez częstotliwość próbkowania (1000) – otrzymasz czas pomiędzy uderzeniami.

8. Użyj kolejnego bloczka **Divide**. Podziel **60** przez czas pomiędzy uderzeniami aby otrzymać wynik w liczbie udeżeń na minutę. Wynik **BPM** wyświetl na wybranym wirtualnym urządzeniu do ekspozycji danych

Krok 6: Detekcja tętna z widma (FFT)

1. Znajdź pik w widmie: użyj bloczka **Tone Measurements**. Podłącz do niego wyjście z filtru
2. W oknie Tone Measurements wybierz **Amplitude i Frequency**
3. Wykonaj mnożenie wyniku z okna Tone Measurements przez 60 i zaprezentuj wynik

Krok 7: Sygnalizacja spadku/przekroczenia dozwolonego poziomu BPM

1. Kliknij prawym na Front Panelu -> **Boolean -> Round LED**. Zmień jej nazwę (Label) na: **ALARM (Tętno poza normą)**. Powiększ ją, aby była wyraźna.
2. Dodaj dwa **Numeric Control**. Nazwij je: **Górny próg (Tachykardia)** oraz **Dolny próg (Bradykardia)**. Ustaw im wartości domyślne, np. **100** dla górnego i **50** dla dolnego. Dzięki temu lekarz może sam zdecydować, kiedy alarm ma się włączyć.
3. Kliknij prawym -> **Programming -> Comparison -> Greater?**. Na górne wejście podłącz swoje **BPM**. Na dolne wejście podłącz **Górny próg (100)**.
4. Kliknij prawym -> **Programming -> Comparison -> Less?**. Na górne wejście podłącz swoje **BPM**. Na dolne wejście podłącz **Dolny próg (50)**.
5. Kliknij prawym -> **Programming -> Boolean -> Or**. Podłącz wyniki z obu porównań do wejść bloczka OR. Wyjście z OR podłącz do swojej lampki **ALARM (Round LED)**.

Krok 8: Zapis do pliku

1. W **Front Panel** wybierz **Boolean-> OK Button** (lub *Text Button*). Zmień jego etykietę na „ZAPISZ DANE”. Wskazówka: Kliknij na przycisk prawym i wybierz *Mechanical Action -> Latch When Released*. To sprawi, że przycisk sam "odskoczy" po jednym cyklu zapisu.
2. Na **Block Diagramie** kliknij prawym -> **Programming -> Structures -> Case Structure**. Narysuj ramkę obok swoich dotychczasowych obliczeń (nie zamykaj w niej wszystkiego, wystarczy puste miejsce).
3. Podłącz swój nowy przycisk **ZAPISZ DANE** do małego znaku zapytania na krawędzi ramki Case. Upewnij się, że u góry ramki widnieje zielony napis **True**.
4. Kliknij prawym wewnątrz ramki -> **Programming -> File I/O -> Write to Measurement File**.
5. Pojawi się okno konfiguracji (poczekaj chwilę, aż się załaduje). Ustaw następująco:

- **File Name:** Wybierz miejsce na dysku, ale zaznacz opcję **Ask user to choose file**, abyś mógł nadać nazwę przy każdym zapisie (np. "Pacjent_01").
- **File Format:** Wybierz **Excel (.csv)** lub **Text (LVM)**. LVM jest natywny dla LabVIEW i bardzo bezpieczny.
- **If file already exists:** Wybierz **Append to file** (dopisze dane) lub **Rename existing file**.
- **Segment Headers:** Wybierz **One header only**, żeby nie powtarzać nagłówków przy każdej próbie zapisu.

Kliknij **OK**.

6. Użyj funkcji **Merge Signals** (*Functions -> Express -> Signal Manipulation*). Rozciągnij ją, aby miała dwa wejścia. Do pierwszego wejścia podłącz **przefiltrowany sygnał EKG**, do drugiego wejścia podłącz swoje **BPM** (jeśli masz je jako pojedynczą liczbę, LabVIEW samo zamieni to na format zrozumiały dla pliku). Wyjście z **Merge Signals** podłącz do wejścia **Signals** w bločku *Write to Measurement File*.

Zadanie dla studenta:

1. Zmień częstotliwość na generatorze na 2 Hz. Czy Twój program poprawnie wskazał 120 BPM?
2. Zwiększ amplitudę szumu do 1.0. Czy filtr 10 Hz nadal sobie radzi? Co się dzieje z obliczonym BPM, gdy szum jest zbyt duży?
3. Spróbuj zmienić typ filtra na **Bandpass** (0.5 - 5 Hz). Jak wpływa to na stabilność pomiaru?